Nombre: Jeffry Vera

Fecha: 30/06/2026

(17)

Control #1

x_i	y_i
1	18
3	20
5	22

$$S(x)=\begin{cases} a_1+b_1x & \text{si } x\in[1,3] \\ a_2+b_2x & \text{si } x\in[3,5] \end{cases}$$

10/10

En el intervalo $[1,3]$

En el punto $(1,18)$

$a_1+b_1(1)=18$ (1)

$a_1+b_1=18$ (1)

En el punto $(3,20)$

$a_1+b_1(3)=20$

$a_1+3b_1=20$ (2)

a_1+b_1x

Modelo = $17.000+x$

Método Gauss

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 18 \\ 1 & 3 & 20 \end{pmatrix} \quad f_2 \to -\left(\frac{1}{1}\right)\cdot f_1+f_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 18 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$2b_1=2$

$1a_1+1(1)=18$

$a_1=17.000$

$a_1=17.000$ $\quad b_1=\frac{2}{2}=1.000$

$b_1=1.000$

En el intervalo $[3,5]$

En el punto $(3,20)$

$a_2+b_2(3)=20$

$a_2+3b_2=20$ (3)

En el punto $(5,22)$

$a_2+b_2(5)=22$

$a_2+5b_2=22$ (4)

Método Gauss

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 20 \\ 1 & 5 & 22 \end{pmatrix} \quad f_2 \to -\left(\frac{1}{1}\right)\cdot f_1+f_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 20 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$2b_2=2$

$1a_2+3(1)=20$

$b_2=\frac{2}{2}=1$

$a_2=17$

a_2+b_2x

$b_2=1.000$

$a_2=17.000$

Modelo = $17.000+x$

ESTILO

Escaneado con CamScanner